

SLIDE 1: CARACTERIZACAO DO NEGOCIO (ETAPA 1)

- **Conteudo do Slide:** Visao geral da EdTech (Tecnologia Educacional) Nex_TI, regras e limites do negocio.
- **Modelo SaaS:** Monetizacao SaaS (Software as a Service - Software como Servico) por assinaturas recorrentes.
- **Regras de Negocio:** RN01 (Regra de Negocio 01 - recompensas ao fim do deck), perfis e economia estetica.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Ola, professores. O nosso projeto conceitua a Nex_TI, uma startup de TI (Tecnologia da Informacao) focada em resolver a alta evasao de calouros que se assustam com a enxurrada de jargoes tecnicos. Projetamos uma plataforma de nivelamento academico via flashcards com faturamento SaaS (Software as a Service - Software como Servico). Para manter as regras de negocio, modelamos a RN01 (Regra de Negocio 01): o aluno so ganha moedas e XP (Pontos de Experiencia) ao fechar todo o deck no figma.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Como voces justificam a RN01 (Regra de Negocio 01) no prototipo Figma?

Defesa Rapida: Para impedir cheating (trapaças) no visual do Figma. Obrigar a conclusao total da rodada garante que o ciclo de repeticao espacada atue corretamente no cerebro do aluno.

Duvida Banca: Quem e o Publico-Alvo e como funciona a comercializacao B2B?

Defesa Rapida: Faculdades contratam para calouros no modelo B2B (Business to Business - Empresa para Empresa) por pacotes de licenças, e estudantes avulsos assinam mensalmente no modelo B2C (Business to Consumer - Empresa para Consumidor).

SLIDE 2: ENGENHARIA DE REQUISITOS & LGPD (ETAPA 2)

- **Conteúdo do Slide:** Mapeamento de Requisitos, backlog do produto, Kanban (Quadro Visual) e a LGPD.
- **Requisitos:** RFs (Requisitos Funcionais - login, responder decks) e RNFs (Requisitos Nao Funcionais - responsividade e acessibilidade).
- **LGPD e Kanban:** Backlog priorizado em Fibonacci. Consentimento por checkbox e senhas com hash criptografico SHA-256 (Algoritmo de Hash Seguro).

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Nesta etapa, nos planejamos a engenharia de requisitos de forma agil, mapeando o que o usuario faz (Requisitos Funcionais) e criterios de qualidade (Requisitos Nao Funcionais), como responsividade e acessibilidade. Usamos a sequencia de Fibonacci no Kanban (Quadro Visual) do Trello. A privacidade atende a LGPD (Lei Geral de Protecao de Dados): projetamos no Figma o consentimento e hash SHA-256 para senhas.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Como voces estimaram e priorizaram as tarefas do backlog do produto?

Defesa Rapida: Usamos a sequencia de Fibonacci nos rituais de planejamento: tarefas visuais conhecidas (Figma de login) ganharam peso 3, e tarefas logicas complexas (calculo do SM-2) ganharam peso 8.

Duvida Banca: Como a LGPD (Lei Geral de Protecao de Dados) aparece de forma concreta no seu projeto?

Defesa Rapida: Modelamos o checkbox de consentimento de privacidade na tela de cadastro do Figma e criptografia hash SHA-256 no banco de dados para que ninguem leia as senhas em texto puro.

SLIDE 3: MODELAGEM DE BANCO DE DADOS (ETAPA 3)

- **Conteúdo do Slide:** Projeto relacional do banco de dados estruturado no Microsoft SQL Server.
- **Estrutura ACID:** SQL Server garante propriedades ACID (Atomicidade, Consistencia, Isolamento, Durabilidade) no saldo de moedas.
- **Normalizacao e Cascade:** Tabelas em 1FN/2FN/3FN (Formas Normais). Exclusao em cascata no DDL (Linguagem de Definicao de Dados) das alternativas.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Para a persistencia de dados, projetamos a base no Microsoft SQL Server. Optamos pelo modelo relacional para garantir as propriedades transacionais ACID (Atomicidade, Consistencia, Isolamento, Durabilidade), impedindo que o saldo de moedas virtuais dos calouros apresente inconsistencias. Normalizamos as tabelas nas Formas Normais e implementamos a delecao em cascata nas alternativas no script DDL fisico.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Por que nao usaram um banco NoSQL (Não Relacional, como MongoDB) para o core do sistema?

Defesa Rapida: Como o aluno consome moedas para comprar itens na loja, precisamos de garantias transacionais rigidas ACID. NoSQL tem maior risco de gerar inconsistencias no saldo em acessos simultaneos.

Duvida Banca: Qual a vantagem pratica do ON DELETE CASCADE que voces modelaram?

Defesa Rapida: Se o tutor apagar uma questao do banco de dados, o SQL Server apaga na hora todas as alternativas daquela questao de forma automatica no script DDL, evitando lixo relacional e dados orfaos.

SLIDE 4: PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS (ETAPA 4)

- **Conteudo do Slide:** Modelagem conceitual de classes no Astah UML e mapeamento conceitual em C#.
- **Heranca e UML:** Superclasse Usuario herdada por Aluno (com moedas/XP) e Tutor. Desenhado no Astah UML.
- **Encapsulamento e SOLID:** Escrita privada (private set) nos saldos de Aluno. Mapeamento de SRP (Principio da Responsabilidade Unica) do SOLID.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

A arquitetura de POO (Programacao Orientada a Objetos) foi desenhada visualmente no software Astah UML e mapeada para o C# .NET 10. Criamos a classe base Usuario e aplicamos heranca para estender as classes Aluno e Tutor, reaproveitando codigo. Para garantir a seguranca das regras de pontos, aplicamos encapsulamento limitando a escrita do XP e moedas via private set. E planejamos o SOLID isolando o SM-2 em ISm2Engine.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Onde e como voces criaram e planejaram essas classes do projeto?

Defesa Rapida: Modelamos toda a arquitetura conceitual de classes visualmente no software **Astah UML** (Linguagem de Modelagem Unificada), definindo atributos, tipos de dados e heranca. Exportamos esse blueprint para o código C#.

Duvida Banca: Como o encapsulamento protege o saldo de moedas do Aluno no codigo?

Defesa Rapida: Os campos de saldo possuem escrita privada (private set). Outras classes nao conseguem alterar o saldo de moedas do aluno de fora; sao obrigadas a passar pelo metodo AdicionarMoedas().

SLIDE 5: DESENVOLVIMENTO WEB RESPONSIVO (ETAPA 5)

- **Conteúdo do Slide:** Projeto de página única (SPA), CSS Puro (Vanilla) e a monografia em HTML/CSS.
- **SPA Vanilla:** Carregamento dinâmico sem frameworks via fetch com a API transferindo dados de flashcards em JSON.
- **Grid, Flexbox e ABNT:** CSS Grid para a estrutura cartesiana (dashboard) e Flexbox para menus. Reset de impressão com @media print no CSS para ABNT.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Projetamos o frontend como SPA (Single Page Application - Aplicação de Página Única) em HTML (Linguagem de Marcação) e CSS (Folha de Estilo) puro, garantindo carregamento sem atritos. Adotamos CSS Grid para a estrutura do dashboard e Flexbox para organizar os menus. O diferencial do grupo foi programar a monografia acadêmica em index.html e style.css seguindo as normas ABNT via @media print.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Dúvida Banca: Por que optaram por Vanilla JavaScript e não frameworks como React ou Bootstrap?

Defesa Rápida: Para garantir carregamento leve no celular e controle absoluto de design do portal. Isso nos permitiu configurar o reset de impressão @media print de forma nativa e sem interferência externa.

Dúvida Banca: Como Grid e Flexbox se dividem na responsividade do portal?

Defesa Rápida: CSS Grid organiza a grade maior (dashboard e Mapa Neural) e Flexbox organiza menus e botões. Nas media queries do style.css, empilhamos as colunas do Grid em telas pequenas para celulares.

SLIDE 6: UX/UI DESIGN & HEURÍSTICAS (ETAPA 6)

- **Conteúdo do Slide:** Modelagem no Figma, jornada da persona e Heurísticas de usabilidade.
- **Modelagem Figma:** Desenho das telas no Figma com Design System (--alura-cyan) e affordance (cards com sombra).
- **Heurísticas aplicadas:** Cinco regras de Nielsen: Correspondência (mapa Obsidian View), Consistência, Controle do usuário, Feedback visual (hud de XP) e Prevenção de erros.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTAÇÃO):

A usabilidade e o protótipo de alta fidelidade das telas de Login, Cadastro e Dashboard foram desenhados no Figma. Focamos em uma persona de 18 a 20 anos iniciante em TI. No Figma, desenhamos telas de alta fidelidade e aplicamos Heurísticas de Nielsen. A principal delas é a Correspondência com o mundo real no Mapa Neural (Obsidian View) para o progresso de estudos da persona.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Dúvida Banca: Onde as telas de usabilidade do projeto foram desenhadas?

Defesa Rápida: Modelamos toda a interface de usabilidade (UX - Experiência do Usuário) e o protótipo interativo (UI - Interface do Usuário) das telas no software **Figma**, definindo a tipografia e cores.

Dúvida Banca: Como as Heurísticas de Nielsen aparecem no visual do Figma?

Defesa Rápida: Exemplos: Correspondência (mapa mental Obsidian), Consistência (cores e botões unificados), Controle (botão Voltar sem barreiras), Feedback (HUD de moedas brilhando) e Prevenção de erros (confirmação).

SLIDE 7: MACHINE LEARNING & DADOS (ETAPA 7)

- **Conteúdo do Slide:** Algoritmo SM-2 combatendo a curva de esquecimento de Hermann Ebbinghaus.
- **Projetagem SM-2:** Formula matematica do SM-2 (Algoritmo SuperMemo 2) calcula o intervalo de revisao em dias com base no feedback de facilidade (nota 0 a 5).
- **Machine Learning:** Massa de dados de revisoes a ser salva na tb_flashcards_sm2 servira para treinar modelos de ML (Machine Learning - Aprendizado de Maquina) no futuro.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Para tornar o estudo ativo e eficiente, projetamos o algoritmo matematico SM-2, que combate cientificamente a Curva de Esquecimento de Ebbinghaus. Quando o aluno responde um flashcard e atribui nota de facilidade de 0 a 5, a formula calcula o Fator de Facilidade e o intervalo de dias. Nota 5 oculta o card por 6 dias e nota 1 faz reaparecer amanha. Planejamos esses dados para treinar modelos preditivos no futuro.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Como o algoritmo SM-2 funciona na modelagem conceitual do calculo?

Defesa Rapida: O algoritmo usa a nota (0 a 5) dada pelo aluno para atualizar o Fator de Facilidade. Se a nota for alta (facil), o intervalo de revisao em dias aumenta; se for baixa (dificil), o card reaparece rapido.

Duvida Banca: Como voces pretendem usar esses dados para Machine Learning (ML)?

Defesa Rapida: No proximo semestre (PIM IV), usaremos a tabela tb_flashcards_sm2 para treinar modelos preditivos de ML (Machine Learning - Aprendizado de Maquina) para alertar se o aluno corre risco de reprovacao.

SLIDE 8: ACESSIBILIDADE & LIBRAS (ETAPA 8)

- **Conteúdo do Slide:** Acessibilidade universal no portal, WAI-ARIA e VLibras.
- **Tags WAI-ARIA:** Atributos (aria-label, role, aria-selected) na monografia index.html garantem leitura de botoes por leitores de tela.
- **VLibras e Zoom:** CSS responsivo Grid/Flexbox suporta zoom de ate 200% sem quebras de layout. Planejada traducao para LIBRAS (Lingua Brasileira de Sinais) via VLibras (avatar 3D).

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

A acessibilidade digital foi projetada nos mockups do Figma e codificada no HTML5 semântico da monografia. Injetamos rotulos acessiveis WAI-ARIA (Aplicacoes de Internet Rica Acessiveis) nas acoes de controle, garantindo que deficientes visuais naveguem com leitores de tela. O layout responsivo Grid/Flexbox suporta zoom de 200% sem distorcer o site. E prevemos a traducao para LIBRAS com o VLibras.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: O que sao as etiquetas WAI-ARIA e onde estao aplicadas no site?

Defesa Rapida: Atributos (Iniciativa de Acessibilidade da Web) que dizem a leitores de tela o que os botoes fazem.

Exemplo: no botao de seta para passar o flashcard, colocamos aria-label="Passar para proximo flashcard" para leitores.

Duvida Banca: Como trataram a acessibilidade para pessoas com baixa visao?

Defesa Rapida: Usamos cores com contraste WCAG (Diretrizes de Acessibilidade) e layouts flexiveis Grid/Flexbox. Se o usuario aumentar a fonte no navegador em ate 200%, as tabelas se reorganizam sem cortar textos.

SLIDE 9: INTEGRACAO & MODELAGEM UML (ETAPA 9)

- **Conteudo do Slide:** Integracao conceitual e consistência lógica de diagramacao UML no Astah.
- **Diagramas no Astah:** Diagrama de Classes (planta estatica de POO C#), Diagrama de Casos de Uso (limites) e Diagrama de Sequencia (tempo).
- **Consistencia Logica:** UML (Linguagem de Modelagem Unificada) garante que o visual do Figma, a logica em C# e o banco SQL Server se comuniquem perfeitamente.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Para integrar e validar toda a consistência logica da plataforma, criamos os diagramas UML (Linguagem de Modelagem Unificada) no software Astah UML. O Diagrama de Casos de Uso delimita as fronteiras de acesso de Aluno, Tutor e Admin; o Diagrama de Classes planeja a modelagem conceitual estatica em C#; e o Diagrama de Sequencia desenha o fluxo dinâmico cronologico das requisicoes.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Qual a importância do Diagrama de Sequência UML no projeto?

Defesa Rapida: Mostrar a ordem cronológica e a troca de mensagens entre o cliente web, a lógica do backend C# e as atualizações físicas no banco de dados SQL Server, provando a viabilidade de rotas.

Duvida Banca: Como Figma, Astah UML e banco de dados se relacionam no PIM III?

Defesa Rapida: O Figma define a usabilidade das telas; o Astah UML planeja a arquitetura estática/dinâmica (Classes e Sequências); e o SQL Server e C# dão os modelos e rotinas que unificam o PIM III.

SLIDE 10: METODOLOGIA SCRUM & ESCOPO (SCRUM)

- **Conteúdo do Slide:** Rituais de sprints, manuais complementares e definicao realista de escopo.
- **Rituais Scrum:** Sprints de 1 semana registradas em 10 atas. Kanban no Trello. Scrum Masters rotativos (Gabriel e Maciel).
- **Fronteira de Escopo:** O 3º Semestre foca na prototipagem no Figma e modelagem lógica no Astah. Módulos complexos de simulados ENADE e loja são escopo do PIM IV.

ROTEIRO DE FALA SUGERIDO (APRESENTACAO):

Para concluir, organizamos nosso trabalho em Sprints de uma semana com rituais Scrum semanais registrados em 10 atas e Kanban no Trello, com liderança rotativa de Scrum Master. Criamos manuais de Execução, Prático e Técnico para a extensão. Delimitamos que a entrega do 3º semestre consiste nos protótipos do Figma e na modelagem lógica do Astah, sendo o código funcional total escopo do PIM IV.

GUIA DE DEFESA RÁPIDA (PERGUNTAS DA BANCA):

Duvida Banca: Como vocês se organizaram e gerenciaram impedimentos no grupo?

Defesa Rápida: Usamos sprints de 1 semana e reuniões semanais de Sprint Planning e Review no Discord para atualizar o Kanban do Trello, organizando tarefas por responsáveis de forma transparente.

Duvida Banca: Como definiram a divisão de escopo entre o PIM III e o PIM IV?

Defesa Rápida: Delimitamos nos manuais e README que a programação do banco relacional de simulados e loja e escopo do PIM IV (Projeto Integrado Multidisciplinar IV), entregando agora os protótipos Figma e modelagem UML no Astah.